



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

SRS - SISTEMA PLD

INMINENCIA

ÍNDICE

Situación actual.....	2
Puntos de dolor.....	2
Diagrama de contexto.....	2
Identificación de requisitos.....	3
Objetivo:.....	3
Reglas de negocio.....	4
Requisitos Funcionales.....	7
Funcionalidades principales (SVA LAW).....	7
Tabla de prioridad:.....	11
Diagrama de casos de uso:.....	13
Análisis de requisitos funcionales:.....	14
Modelo Entidad-Relación.....	15
No-funcionales:.....	15
Mapa del sitio:.....	16

SVA Law - Avance 2

Identificación de problema

Situación actual

SVA LAW pide un sistema de información que permita seguir al corriente con las acciones de los clientes de una SOFOM para prevenir fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Normalmente, cantidades de dinero fluctúan sin explicaciones claras o los expedientes importantes no están actualizados. Aparte de esto, al momento de ser enviados por un medio de comunicación digital, pueden ser alterados. Además, SVA LAW busca tener organización e integridad en los espacio de trabajo de la SOFOM, por lo que se busca evitar que los mismos empleados tengan problemas entre sí o ayuden a los clientes a pasar transacciones deshonestas. Actualmente, los procesos y tecnologías usadas por varias SOFOM no son adecuadamente modernas, por lo que SVA LAW busca actualizarlas para brindar operaciones eficientes y legales.

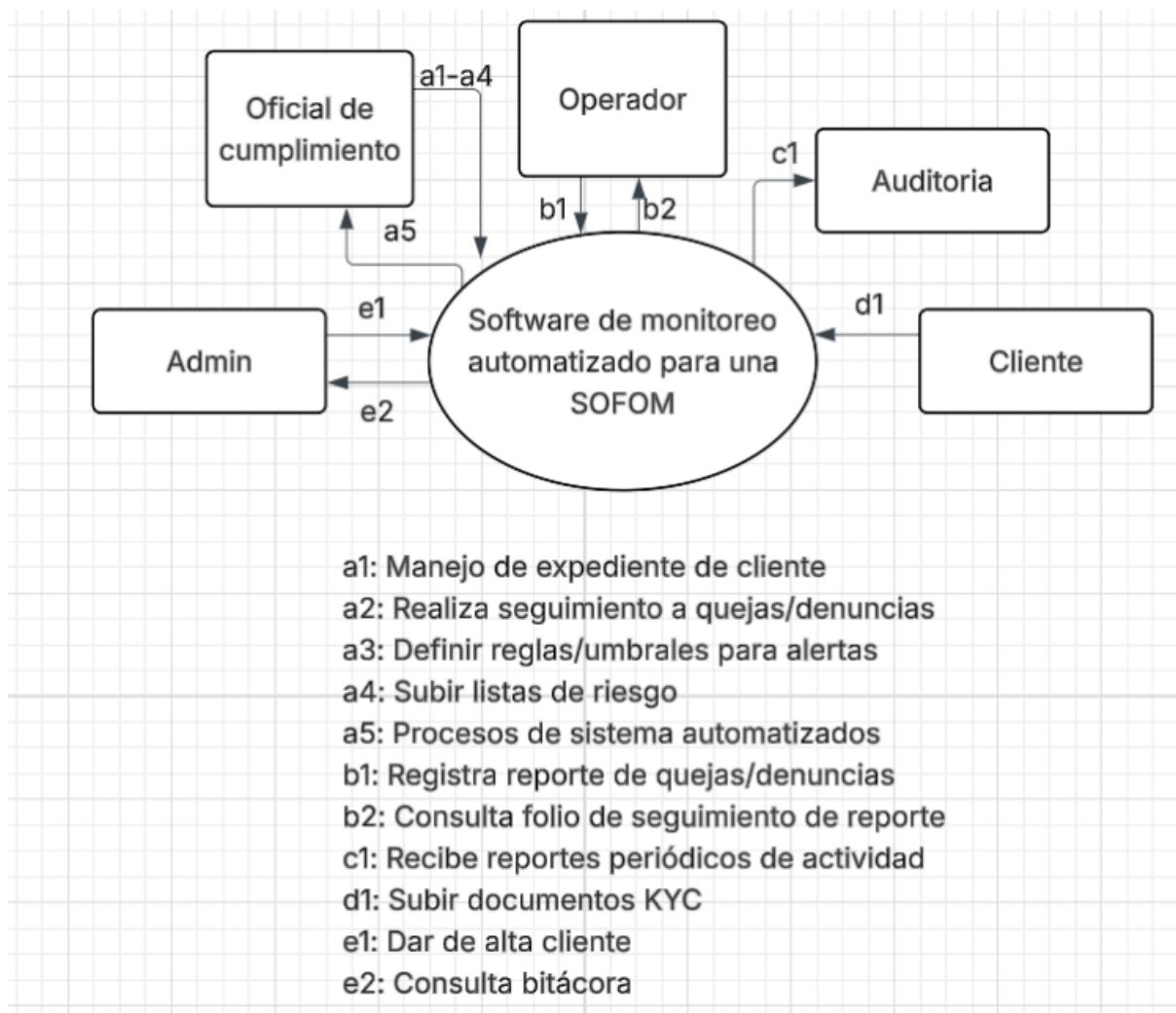
Puntos de dolor

Como consecuencia de esta situación, se presenta la facilidad de recursos provenientes de fuentes sospechosas o ilícitas que se empiezan a introducir al sistema que no está actualizado y regularizado. Con la falta de seguridad, integridad, disponibilidad y trazabilidad, las SOFOMes enfrentan riesgos y sanciones regulatorias. Esto no solo compromete la confidencialidad y honestidad, sino que implica la falta de detección de comportamientos inusuales que puede llevar a la falta de una identidad legal y confiable.

Diagrama de contexto

Un diagrama de contexto permite identificar los interesados en el software. En este caso, el software se ve interesado por los operadores (que pueden por ejemplo subir quejas), un oficial de cumplimiento (que por ejemplo puede dar seguimiento a quejas o casos de alertas),

un admin (que puede dar de alta los clientes), un cliente (que puede subir sus documentos) y auditorías (que son espectadores dentro de la aplicación). Todas estas acciones quedan registradas en la bitácora del sistema para asegurar la trazabilidad.



Identificación de requisitos

Objetivo:

El sistema debe automatizar los procesos de clientes de una SOFOM para permitir que la SOFOM pueda seguir al corriente con todas las operaciones o productos pertenecientes a los clientes. Dependiendo del usuario, se tendrán diferentes niveles de acceso. En una sola plataforma se debe integrar la gestión de clientes, empleados, oficial de cumplimiento,

reportes, contratos, productos, operaciones, estatus, saldos, alertas, revisiones, expedientes, listas de personas y disponibilidad de la información.

Reglas de negocio

Las reglas establecidas por la regulación de software por la regulación mexicana y políticas internas de SVA LAW

Gestión de clientes y documentos

RN-01 El expediente debe estar completo antes de operar.

Un expediente no puede ser registrado para ninguna operación financiera si este no cuenta con los documentos obligatorios (identificación, RFC...).

RN-02 El expediente no puede eliminarse

Ningún expediente se puede borrar del sistema, este se puede desactivar pero debe conservarse por al menos 10 años según la normativa PLD/FT.

RN-03 Todo modificación al expediente necesita una justificación.

Cualquier cambio a los datos o documentos del cliente debe registrarse obligatoriamente. Quién, cuándo, y el motivo. Sin un justificante el sistema no permitiría guardar el cambio.

RN-04 Solo el Oficial puede validar y activar los expedientes.

El empleado/operador puede cargar datos, pero la aprobación final de un expediente depende únicamente del oficial de cumplimiento. El cliente no puede generar operaciones si su expediente no ha sido validado.

Registro y clasificación de operaciones

RN-05 Toda operación debe estar vinculada a un producto y contrato

No puede registrarse una operación sin especificar a qué producto financiero pertenece y con un contrato vigente.

RN-06 Las operaciones no pueden modificarse al ser registradas

Preservando la integridad del historial, las operaciones no se pueden modificar del registro original. Si un error ocurre se debe crear una operación de ajuste.

RN-07 El sistema acumula operaciones por cliente en periodos definidos

Para el monitoreo de patrones, el sistema agrupa las operaciones de un cliente, independientemente del producto o canal de origen.

Generación y gestión de alertas

RN-08 Solo el Oficial puede cerrar o resolver una alerta

Solo el Oficial de cumplimiento tiene la decisión de qué hacer con un caso relacionado a las alertas.

RN-09 Las alertas no pueden ser eliminadas

Todas las alertas deben permanecer en el historial con su resolución documentada, incluso si esta fue un falso positivo.

RN-10 Una alerta debe tener responsable asignado en menos de 24 horas

Las alertas generadas deben de ser asignadas a un oficial de cumplimiento dentro de las 24 horas que corresponden a su generación.

Reportes regulatorios y canal interno

RN-11 Solo el Oficial puede autorizar el envío de reportes a la CNBV

El sistema puede generar el archivo, pero el envío requiere confirmación explícita del Oficial.

RN-12 Los reportes enviados no se pueden modificar

Una vez transmitido un reporte a la autoridad, el archivo original estará bloqueado. El original nunca se sobrescribe y si hay correcciones se genera un reporte diferente.

RN-13 Los reportes internos son confidenciales

Un reporte enviado por un empleado por el canal interno solo puede ser visto por el Oficial de Cumplimiento.

RN-14 El anonimato de un reporte no se puede revelar

Si un empleado marcó su reporte como anónimo, el sistema no debe mostrar su identidad bajo ninguna circunstancia.

Validación contra listas de riesgo

RN-15 Una coincidencia LPB debe reportarse en menos de 24 horas

Si el sistema detecta que un cliente coincide con la Lista de Personas Bloqueadas, el oficial genera un reporte a la CNBV dentro de las 24 horas siguientes. Esto genera una alerta crítica inmediata.

RN-16 No se puede operar con un cliente que está bloqueado

Si un cliente tiene una coincidencia confirmada con la LPB, el sistema bloquea el registro de nuevas operaciones en automático, esto hasta que el Oficial resuelva el caso.

RN-17 Solo el Oficial carga las listas y las actualiza

Las listas PEP y LPB deben ser actualizadas, eliminadas o cargadas por el Oficial de Cumplimiento.

RN-18 Toda validación contra listas queda registrada en bitácora

Cada vez que el sistema valida un cliente contra PEP o LPB este debe guardar fecha, versión de la lista usada, resultado y score de coincidencia, este es un registro que no se puede borrar.

Acceso, trazabilidad y confidencialidad

RN-19 Cada usuario solo accede a lo que el rol permite

El sistema RBAC, el oficial tiene acceso total.

RN-20 Toda acción en el sistema queda registrada en la bitácora

Las acciones en general serán guardadas en un bitácora inmutable con usuario, timestamp y descripción de la acción.

RN-21 La información sensible se transmite cifrada

Toda comunicación cliente-servidor debe usar HTTPS.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales están orientados a los usuarios, a continuación estarán organizados por los actores correspondientes.

Funcionalidades principales (SVA LAW)

Cliente SOFOM

RF-01 Registra sus datos para un nuevo expediente

Nombre, RFC, CURP, domicilio, correo, teléfono, identificación oficial, documentación corporativa o personal.

RF-02 Entrega documentos digitales a su expediente (KYC)

Sube archivos PDF/imagen de INE, comprobante de domicilio, acta constitutiva y poderes notariales.

Oficial de cumplimiento

RF-03 Registra el expediente del cliente

Crea registro inicial con los datos e identificadores del cliente.

RF-04 Actualiza el expediente y datos del cliente

Modifica datos o documentos; toda modificación queda registrada con autor, fecha y motivo.

RF-05 Consulta el expediente del cliente

Visualiza datos, documentos, historial de cambios y estatus del cliente.

RF-06 Justifica cualquier modificación a datos del sistema

Registra razón escrita antes de confirmar cambios a expedientes, contratos u operaciones.

RF-07 Consulta contratos del cliente

Ve el listado de todos los contratos activos e históricos, con producto, monto y vigencia.

RF-08 Consulta historial completo del cliente

Accede a alertas, operaciones, contratos, reportes y cambios de un cliente en vista unificada.

RF-09 Define reglas y criterios para generación de alertas.

Configura umbrales, montos, frecuencias y condiciones que activan una alerta automática.

RF-10 Explica el seguimiento de una alerta.

Registra notas, evidencia, decisión y resolución final sobre una alerta activa.

RF-11 Genera reporte de casos sospechosos.

Crea aviso de operación inusual con datos del cliente, descripción y evidencia adjunta.

RF-12 Descarga reporte regulatorio para envío externo

El sistema genera el archivo XML o TXT con el formato correcto y lo pone disponible para descarga. *La SOFOM es responsable de transmitirlo a la CNBV por los canales oficiales. (el sistema registra la fecha de descarga y quién la realizó como evidencia de que empezó el proceso).*

RF-13 Explica el seguimiento de un reporte regulatorio.

Documenta el estado del reporte si esta ha sido enviado, acusado, observado, corregido.

RF-14 Realiza seguimiento a reportes de empleados.

Revisa el canal interno en busca de reportes, asignando estatus y resolución.

RF-15 Sube listas de riesgo en CSV.

Carga archivos en formato CSV con la lista PEP y LPB; el sistema valida el formato.

RF-16 Valida listas de riesgo.

Revisa y confirma que las listas cargadas estén vigentes, registra la última fecha de validación.

RF-17 Registrar operaciones de un cliente

Registrar operaciones relacionadas al cliente (lo que se guardará en el historial del cliente).

RF-18 Aplica medidas de restricción a un cliente.

Bloquea o limita operaciones de un cliente que coincida con lista LPB/PEP

Operador

RF-19 Registra reporte de operación sospechosa.

Describe conducta o situación que amerita un reporte, adjunta evidencia; forma anónima.

RF-20 Envía reporte por canal interno confidencial.

El reporte no es visible para otros empleados.

RF-21 Consulta el estatus del reporte enviado

Ver si su reporte fue visto/recibido.

RF-22 Consultar operaciones financieras del cliente

Registra, monto, fecha, tipo de producto y contrato asociado a la operación.

RF-23 Carga documentos digitales a expediente de cliente (KYC)

Sube archivos PDF/imagen de INE, comprobante de domicilio, acta constitutiva y poderes notariales.

Sistema

RF-24 Clasifica operaciones y productos

Etiqueta cada operación según el producto al que pertenece.

RF-25 Conecta actividad del cliente a su historial

Vincula cada operación al expediente y contratos del cliente en automático.

RF-26 Mantiene historial completo del cliente

Alertas, contratos, casos analizados, cambios y documentación.

RF-27 Monitorea operaciones por cliente

Consolida las operaciones de un cliente sin importar el producto o canal.

RF-28 Identifica patrones extraños

Calcula acumulados por un periodo de tiempo y compara contra el perfil transaccional del cliente.

RF-29 Genera alertas automáticamente

Activa una alerta cuando una operación incumple las reglas definidas por el Oficial.

RF-30 Indica la razón de cada alerta

Muestra que regla se incumplió, cuál fue la operación que la disparó y el umbral que superó.

RF-31 Consolida contratos de un cliente en vista única

Agrupar los contratos con saldo, vigencia y operaciones relacionadas. (esto porque un cliente puede tener varios contratos)

RF-32 Genera reporte de producto relacionado al cliente

Produce resumen de operaciones, saldos y alertas agrupado por tipo de producto.

RF-33 Genera reporte regulatorio

Produce un reporte en formato XML/TXT al corte del día .

RF-34 Genera reporte de forma segura

Envía el archivo con cifrado, acuse y registra fecha, hora y destinatario.

RF-35 Compara clientes y operaciones con listas periódicamente

Ejecuta validación automática contra PEP y LPB; si detecta coincidencia genera alerta.

RF-36 Notifica al Oficial cuando se genera una alerta de alta prioridad

Envía notificación interna inmediata ante coincidencia en las listas o de prioridad alta/crítica.

RF-37 Registra bitácora de auditoría de todas las acciones.

Guarda que se hizo, quién, dónde, cuándo y qué.

Admin

RF-38 Gestión de usuarios

El admin puede crear nuevos usuarios asignando nombre, email, contraseña y rol. Puede desactivar usuarios cuando ya no trabajan en la SOFOM. Puede cambiar roles y por trazabilidad los usuarios no son borrados permanentemente.

RF-39 Consultar bitácora

Consultar bitácora de todos los registros de actividad en la plataforma completa filtrada por usuario, fecha, tipo de acción y entidad afectada.

RF-18 Aplica medidas de restricción a un cliente.

Bloquea o limita operaciones de un cliente que coincida con lista LPB/PEP

Tabla de prioridad:

La tabla de prioridad se basa en los requisitos funcionales. Con esta tabla, se identifican los requisitos más importantes pero igualmente los que pueden ser difíciles de implementar. Con esta tabla se visualiza los niveles de los requisitos para el software automatizado.

Primeramente, se tiene que definir la tabla de valores.

Término	Valor
Low	1
Medium	2
Medium high	3

High	4
Very High	5

Los puntos que se van a valorar son prioridad, dificultad, riesgo y estabilidad.

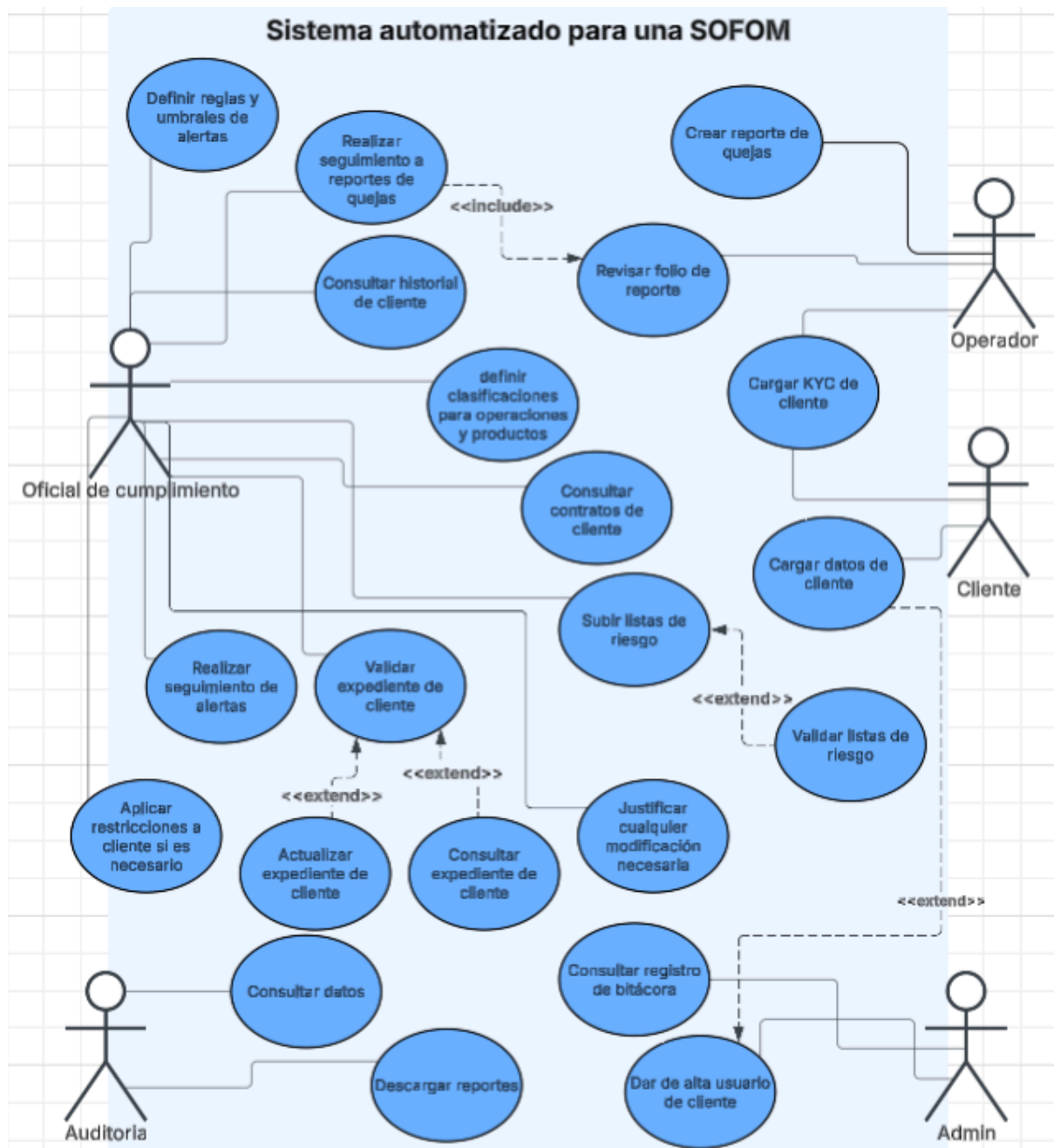
- Prioridad: que tan importante es incluir esta funcionalidad
- Dificultad: que tan difícil es implementar esta funcionalidad.
- Riesgo: que tan probable es una falla al momento de que falte esta funcionalidad.
- Estabilidad: que tan probable es que cambie esta funcionalidad.

Requisitos	Prioridad	Dificultad	Riesgo	Estabilidad	Total
Registro de datos de cliente (expediente)	Very High	Low	High	Low	11
Guardar expediente de cliente	Very High	Low	High	Low	11
Actualizar expediente de cliente	Medium High	Medium High	Low	Medium	9
Consultar expediente de cliente	Medium High	Medium	Medium High	Low	9
modificaciones en cualquier area	Very High	Low	Medium High	Medium High	12
Consultar contratos de cliente	Medium High	Medium	Medium	Low	8
Consultar historial de cliente	High	Medium High	Medium	Low	10
Definir y umbrales de alertas	Very High	Medium	Very High	Medium High	15
Explicar seguimiento de alertas	High	Low	Medium High	Medium High	11
Generar reporte de casos sospechosos	High	Medium High	Medium	Medium High	12
Realizar seguimiento a reportes de casos sospechosos	High	High	Medium	Medium High	13
Subir listas de riesgo.	Medium High	High	Medium High	Medium	12
restriccion a un cliente.	Medium High	High	Medium High	High	14
reporte de casos sospechosos.	Medium	High	Medium	Medium	10
operaciones y productos	Medium High	Medium High	Medium High	Medium	11
operaciones/ transacciones con historial de cliente	High	High	High	Low	13
Mantener historial de cliente	Medium High	Medium High	Medium	Low	9
Identificar patrones extraños.	Medium High	Very High	High	Medium High	15
Generar alertas automaticas con su razon.	High	Very High	High	High	17
Comparar clientes y operaciones con listas de riesgo.	Medium High	Medium High	Medium	Low	9
Notificar oficial de alerta de alta prioridad generada.	High	Medium	Medium	High	12

Registrar bitácora de cualquier proceso dentro de la plataforma inalterable.	Very High	Medium High	High	Medium	14
Carga de documentos digitales	Very High	High	Very High	Medium	16
Revisión de reporte regulatorio.	Medium High	Medium High	Medium High	Medium	11
Asigna alerta a un operador para	Low	Medium	Medium High	Medium	8
Generar reporte regular al corte del día.	Medium High	High	High	Medium High	14
Consultar registro de bitácora.	Very High	High	High	Medium	15
Dar de alta clientes.	Very High	Very High	High	Medium High	17

Diagrama de casos de uso:

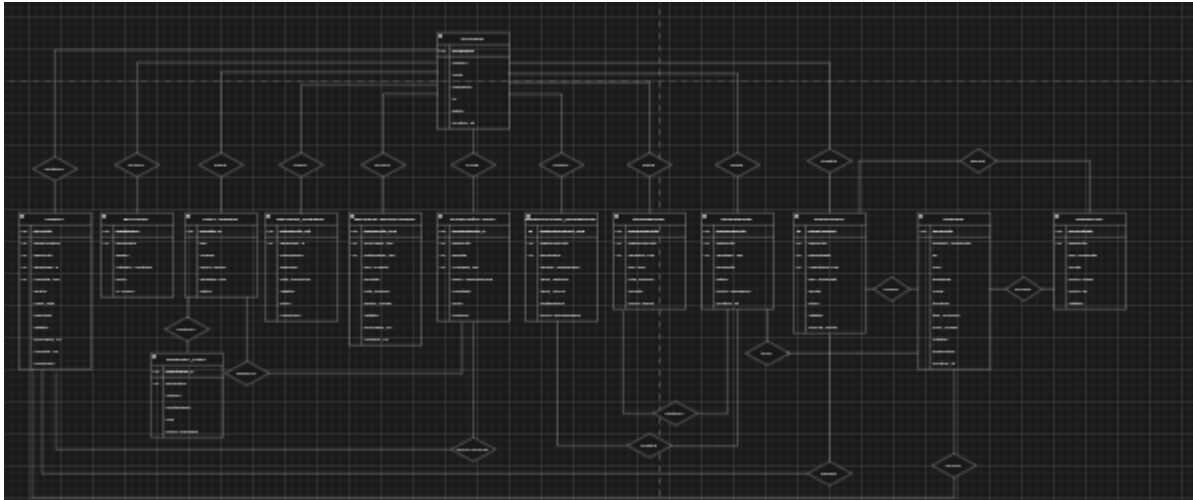
El diagrama de casos de uso permite visualizar las acciones de un software desde el punto de vista del usuario. En este caso, se visualiza desde el punto de vista del oficial de cumplimiento.



Análisis de requisitos funcionales:

El análisis de los requisitos funcionales enlistados en la tabla de prioridad se encuentran en [este archivo](#) por cuestiones de espacio y organización. Igualmente, se encuentra en el drive del equipo.

Modelo Entidad-Relación



Adjunto un link con en google Drive con el MER completo para que sea fácil de visualizar:

 INMINENCIA_archivos

No-funcionales:

- **Seguridad**
 - Usuarios y password requerido por todo usuario.
 - Sistema garantiza integridad.
 - Datos son cifrados y protegidos en todo proceso.
 - Acceso a ciertas funcionalidades dependiendo del rol del usuario.
- **Disponibilidad**
 - Se espera tener mínimo el 98% de disponibilidad para personal autorizado.
 - Se espera que se cierre la aplicación cuando el mantenimiento sea menor a 3 horas.
- **Trazabilidad**
 - Acceso, operación y modificación son rastreables e inalterables.
 - Conservar registro de alertas (evidencia y documentación).
 - Impedir eliminación de registros y trazabilidad.
- **Rendimiento**
 - Puede tolerar 30 usuarios simultáneos por hora con una respuesta menor a 10 segundos.

- **Mantenibilidad**

- El tiempo medio para restaurar el sistema (MTTRS) después de una falla del sistema no debe ser mayor a 10 minutos.

- **Escalabilidad**

- El sistema debe tolerar el crecimiento de la SOFOM.
- Reglas y umbrales pueden ser modificadas por el oficial de cumplimiento sin conflictos al software.

- **Portabilidad**

- El sistema debe funcionar en todos los navegadores principales como Chrome, Firefox, Safari, Edge con el mismo rendimiento.

- **Usabilidad**

- El sistema debe ser fácil de entender y navegar.
- El diseño debe usar colores que no cansen el ojo.
- El sistema no debe de tener una cantidad de errores mayor al 10%.

Mapa del sitio:

Aquí se define la idea de la interacción de la aplicación. El enfoque es lo que ve el oficial de cumplimiento, ya que tiene acceso y control de la mayoría de acciones.

1. acceso

- a. login
 - i. empleado
 - ii. oficial de cumplimiento

Oficial de cumplimiento

2. principal

- a. página principal
- b. Dashboard
 - i. lista de clientes con filtro
 - ii. navbar
 - iii. alertas recientes
 - iv. buzón de quejas
 - v. transacciones

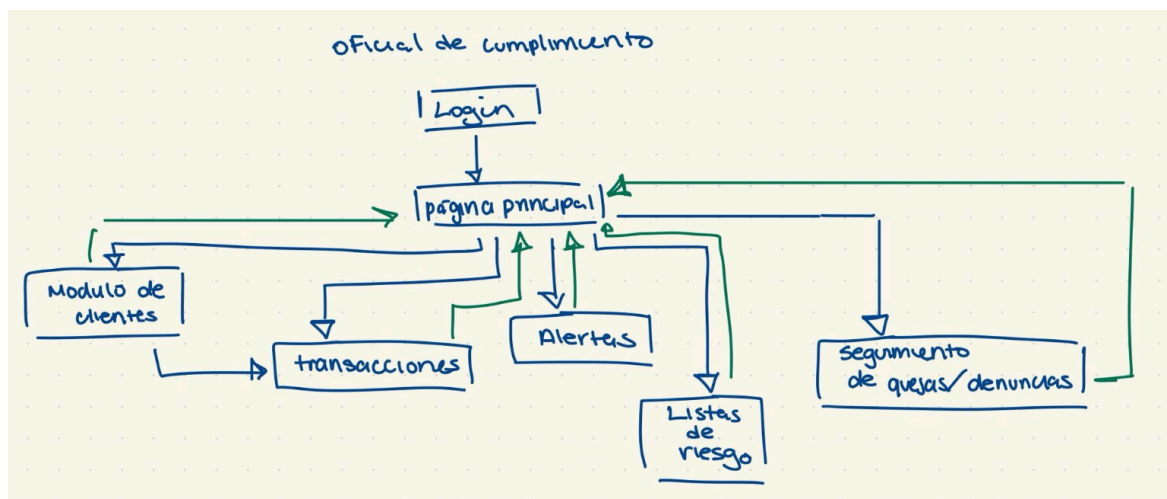
3. módulo de clientes

- a. base de clientes

- b. carga y consulta de expediente
 - c. contratos consolidados
 - d. casos de alertas y seguimiento
 - e. transacciones y operaciones de cliente
- 4. módulo de transacciones
 - a. registro/clasificación de productos
- 5. Alertas
 - a. tipo de alertas con sus definiciones
- 6. Listas de riesgo
 - a. monitoreo y carga de listas PEP y LPB
- 7. Reportes de quejas/denuncias
 - a. Seguimiento de reportes
 - b. Folios y manejo

Empleado de SOFOM

- 1. Página principal
 - a. Manera de entrar a reportes
 - b. dashboard mínimo
- 2. Buzón
 - a. Actualizaciones de reportes recientes
- 3. Crear reporte
- 4. Consultar Folio
 - a. Historial de reportes generados
 - b. Cualquier resultado/seguimiento de folio



Empleado de SOFOM

